



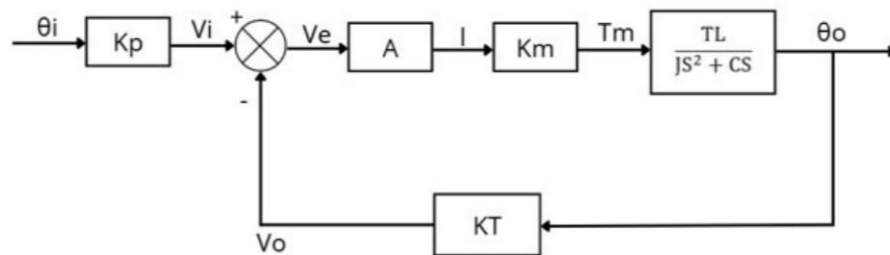
pens

NRP	: 3223600058
Nama	: Ihsanta Zaki Sanjaya
Materi	: Closed Loop Control System
Tanggal	: Selasa, 23 September 2025



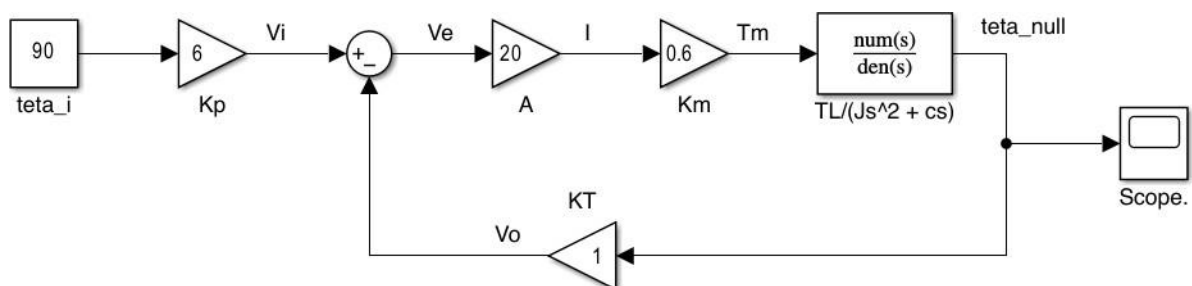
Closed Loop Control System

1. Buat diagram dan transfer function berikut di simulink, tampilkan hasilnya dan beri penjelasannya

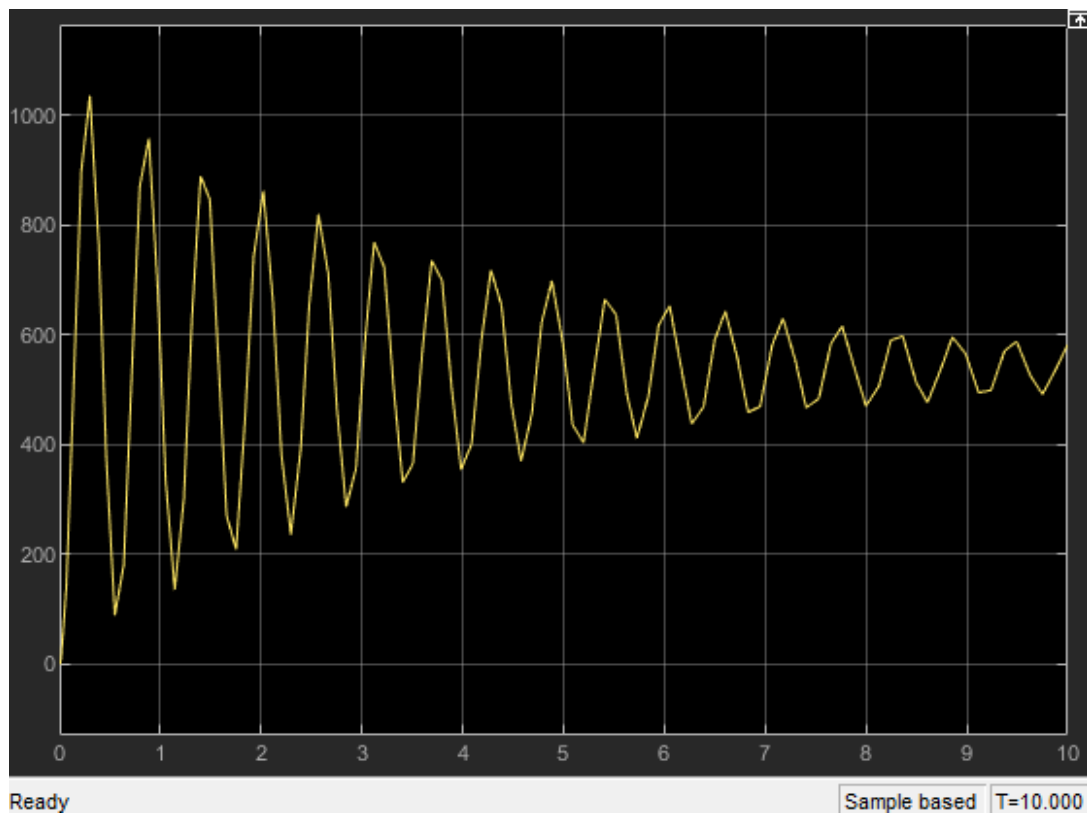


$$\frac{\theta_o}{\theta_i}(s) = \frac{AK_m K_p}{Js^2 + Cs + AK_m K_T}$$

Jawab:

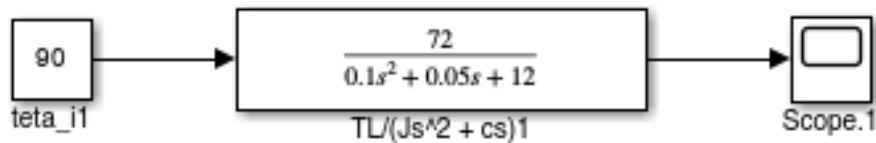


Hasil scope:

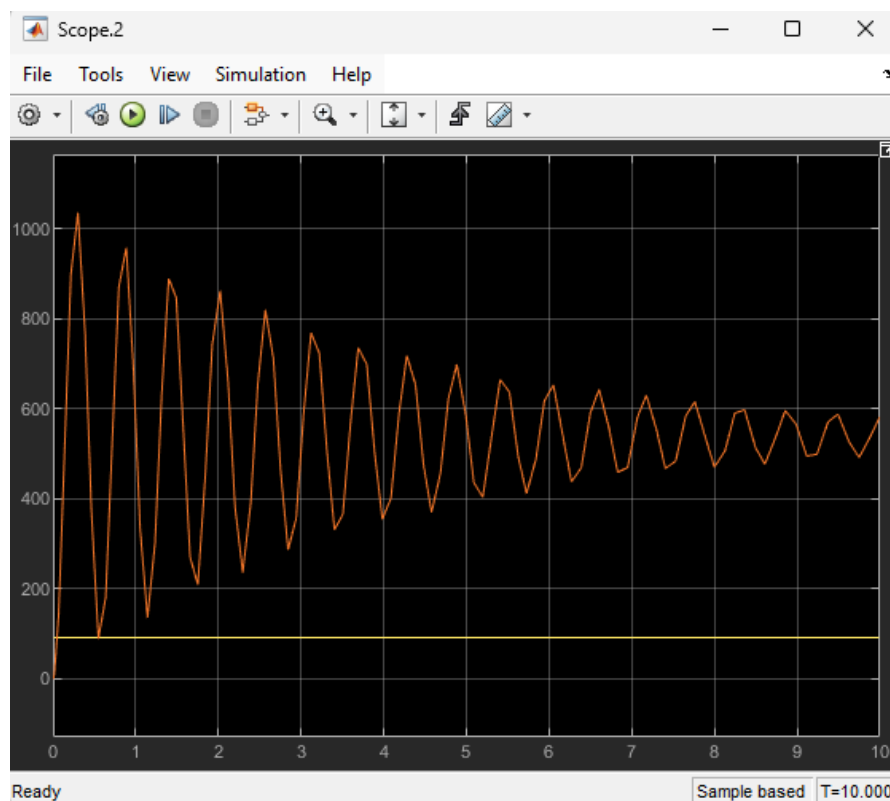
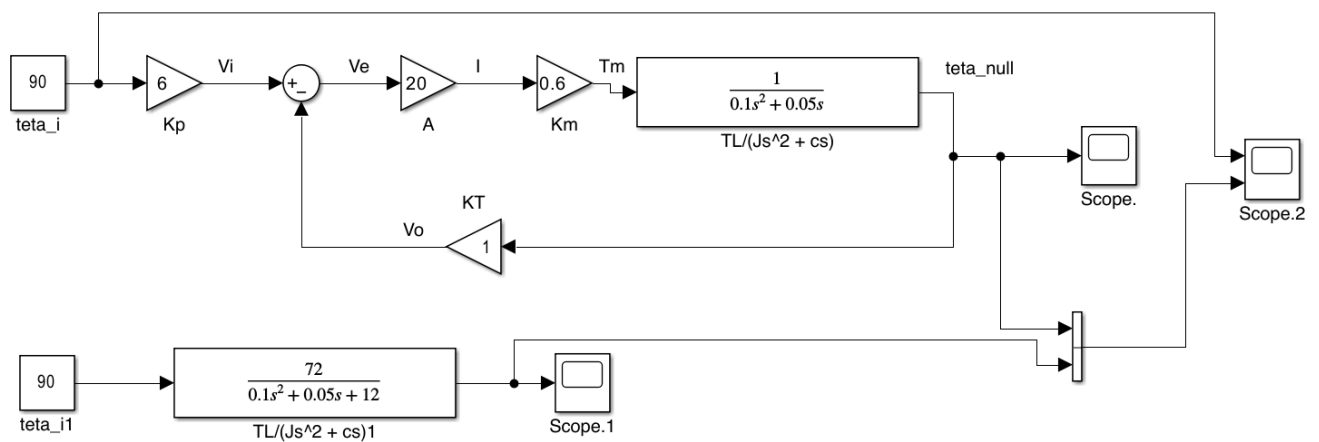


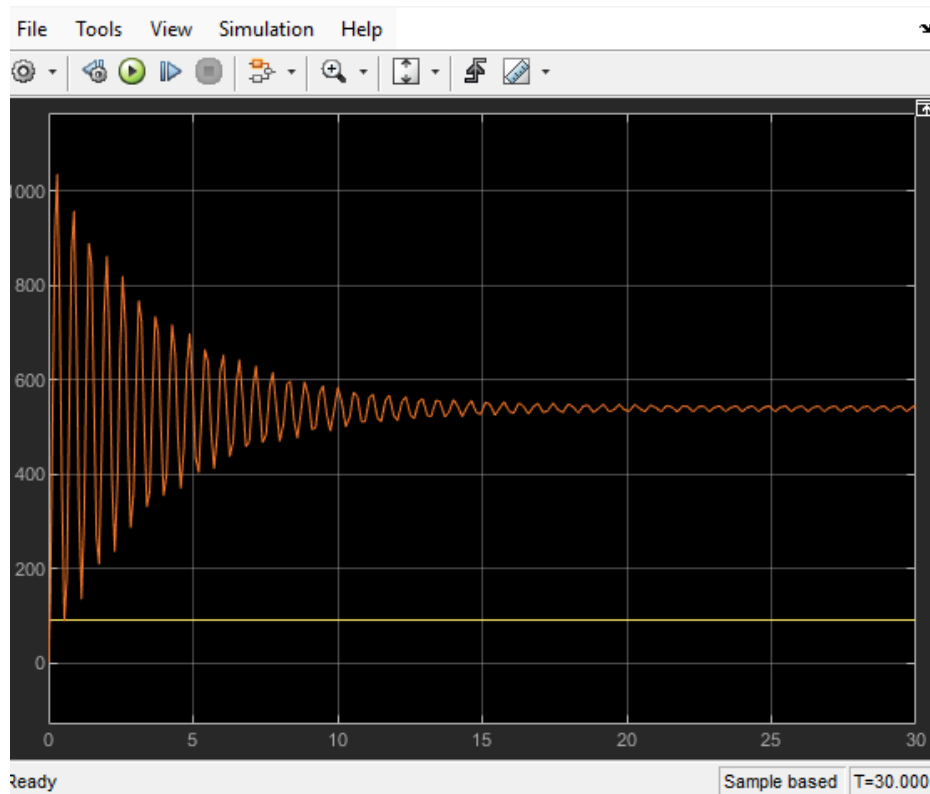
Sistem ini merupakan close loop control posisi motor dengan sinyal masukan θ_i yang dikontrol lewat K_p , dikalikan amplifier A , dan diubah menjadi torsi lewat K_m . Kemudian menggerakkan plant mekanik TL/Js^2+Cs . Fungsi yang digunakan adalah: $\frac{\theta_o}{\theta_i}(s) = \frac{AK_mK_p}{Js^2+Cs+AK_mK_T}$

Versi penyederhanaan:



Perbandingan:





Dengan $T = 30$

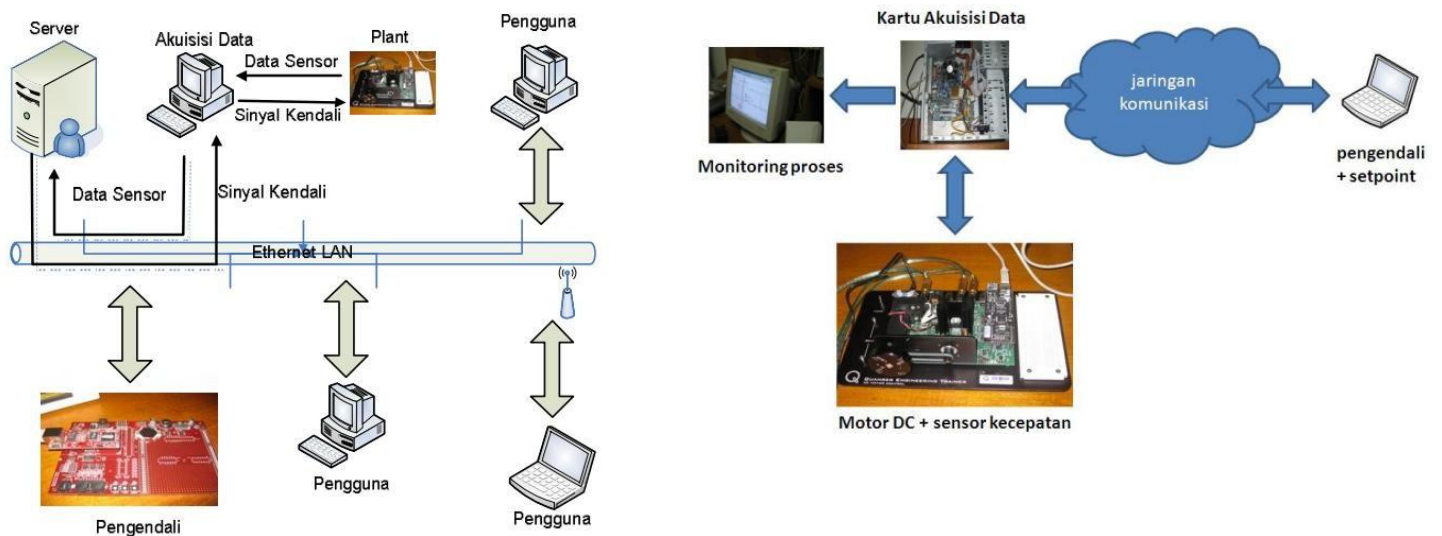
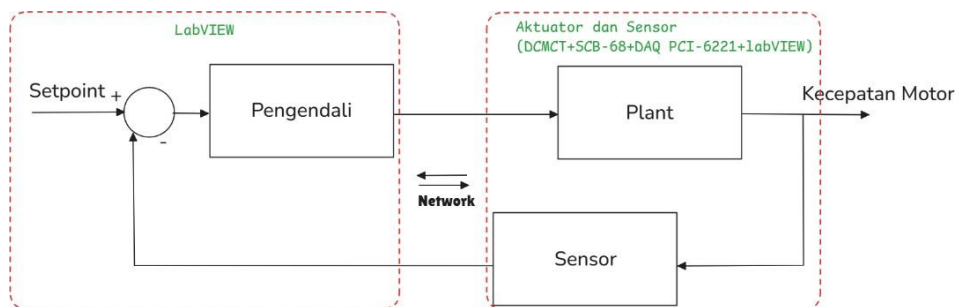
Pada hasil scope terlihat gelombang naik-turun pada awal simulasi dengan amplitudo yang mengecil seiringnya waktu. Ini menunjukkan sistem underdamped namun stabil, sehingga sistem berosilasi tetapi amplitudo osilasi berkurang (kembali ke keadaan stabil pada akhirnya). Dari grafik tersebut, terlihat bahwa puncak awal melebihi nilai steady-state, periode gelombang pada grafik berapa kali naik-turu per detik, waktu yang dibutuhkan untuk amplitudo osilasi menjadi kecil/stabil di sekitar nilai akhir, yang mana nilai steady-statenya mendekati rasio K_p/KT dikalikan θ_i . Kesimpulannya sistem pada simulasi ini menunjukkan respon underdamped, adanya overshoot dan osilasi awal yang mengecil seiring waktu, sehingga sistem stabil dan dapat mencapai nilai steady-state yang konsisten dengan rasio K_p/KT .

2. Berikan 2 contoh dan ilustrasi dari sistem yang menerapkan sistem pengaturan close loop

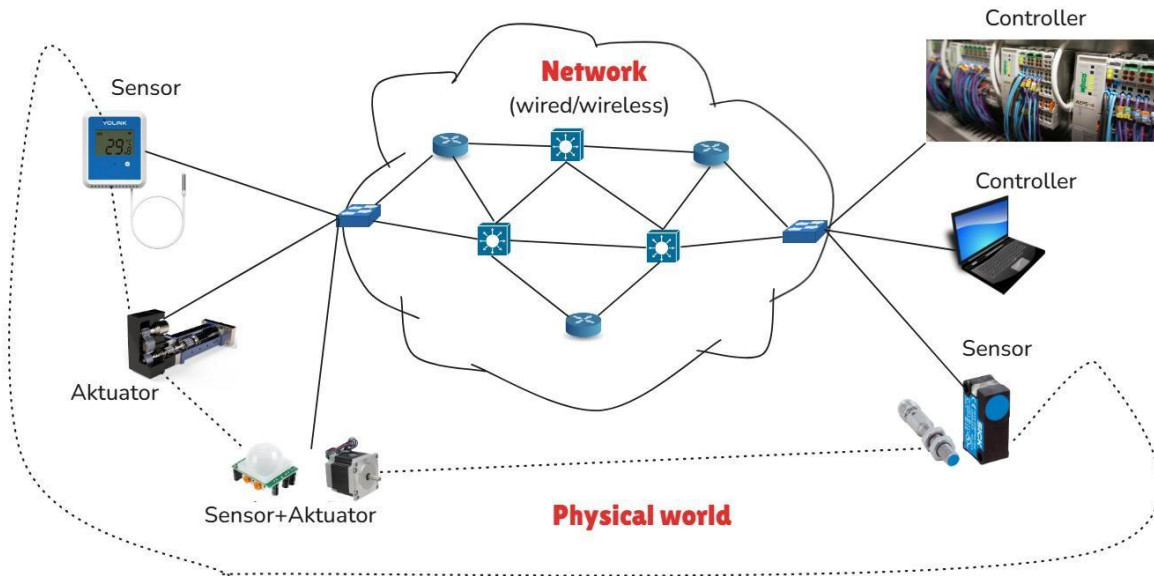
Jawab:

1. NCS (Network controlled system)

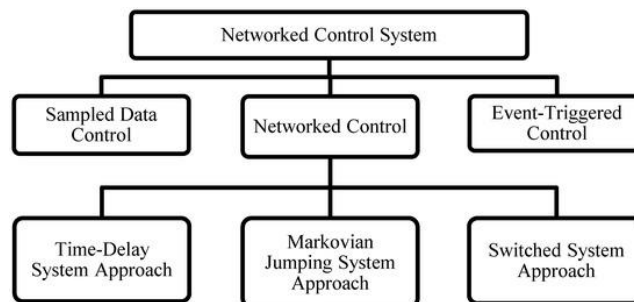
NCS merupakan sistem kontrol dimana loop kontrol (sensor → controller → aktuator → plant → sensor) ditutup lewat jaringan, datanya dikirim sebagai paket melalui jaringan. Ini adalah closed-loop klasik dengan namun komponennya berkomunikasi lewat jaringan. Pemilihan komponen sebenarnya tergantung dari pengaplikasiannya. Contoh NCS dalam pengendali kecepatan motor DC:



Contoh ilustrasi lain pada wireless networked control system

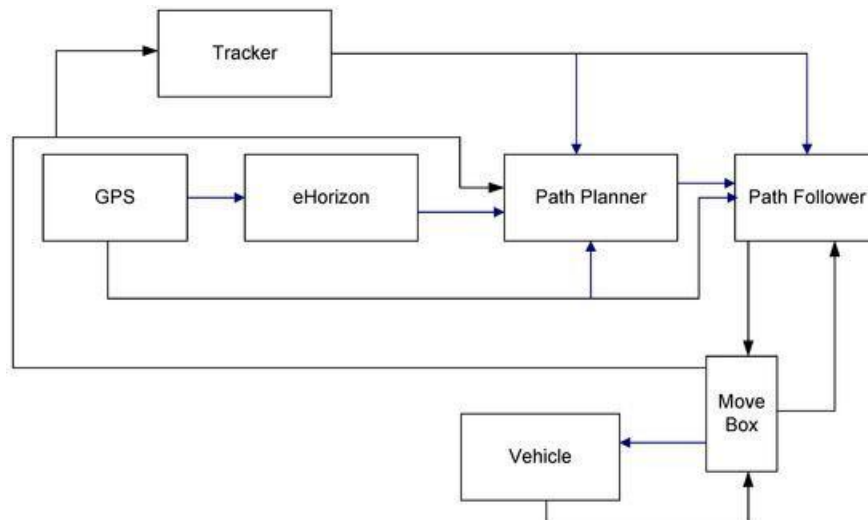


Terdapat beberapa tipe NCS lainnya, seperti sampled-data control, networked control, a time-delay system approach, a markovian-jumping system approach, a switched system approach, dan event-triggered control.

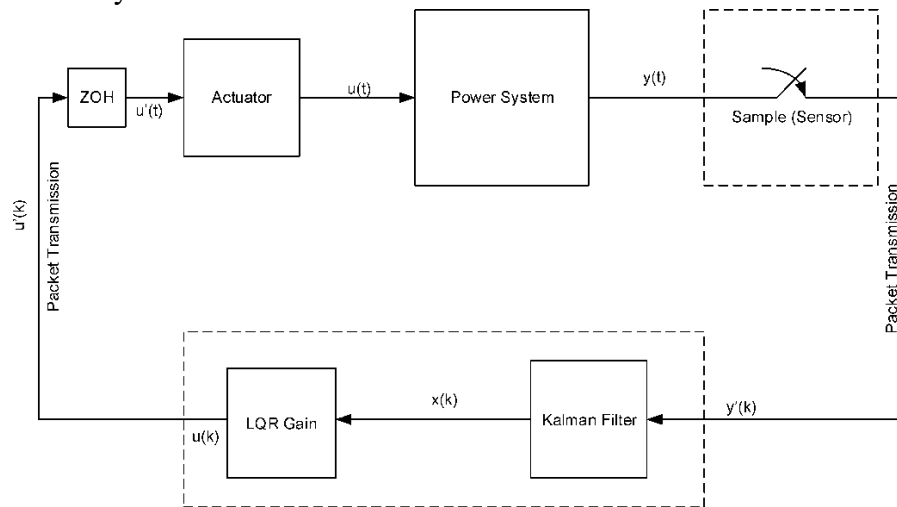


Contoh pengaplikasian lain:

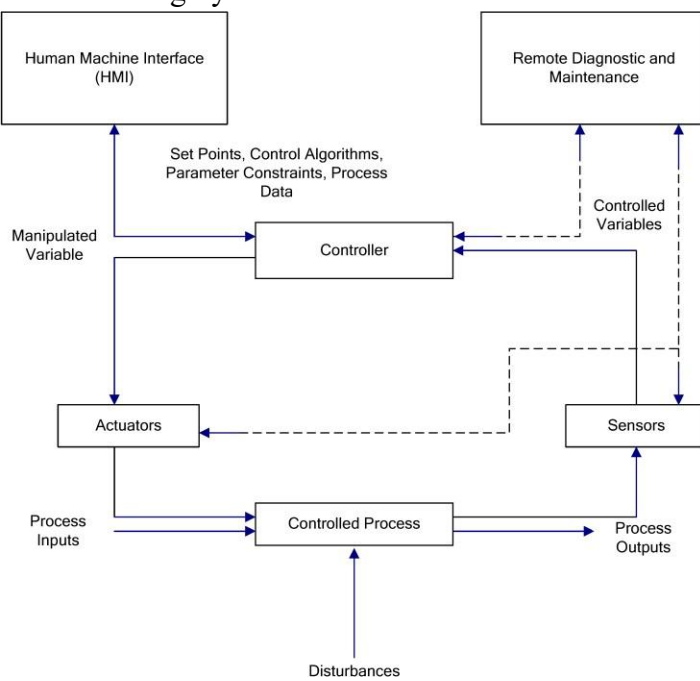
- Autonomous Mobile Robots/Controlled Networks



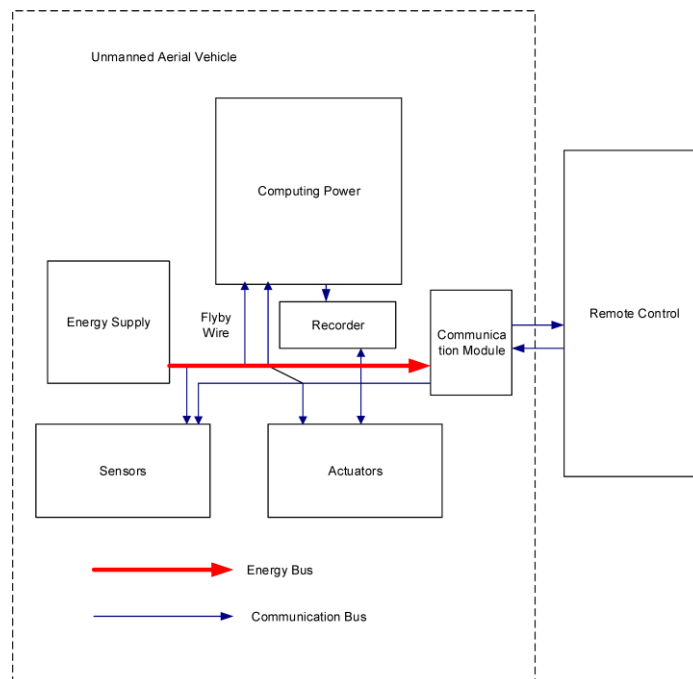
- Power Systems and Smart Grids



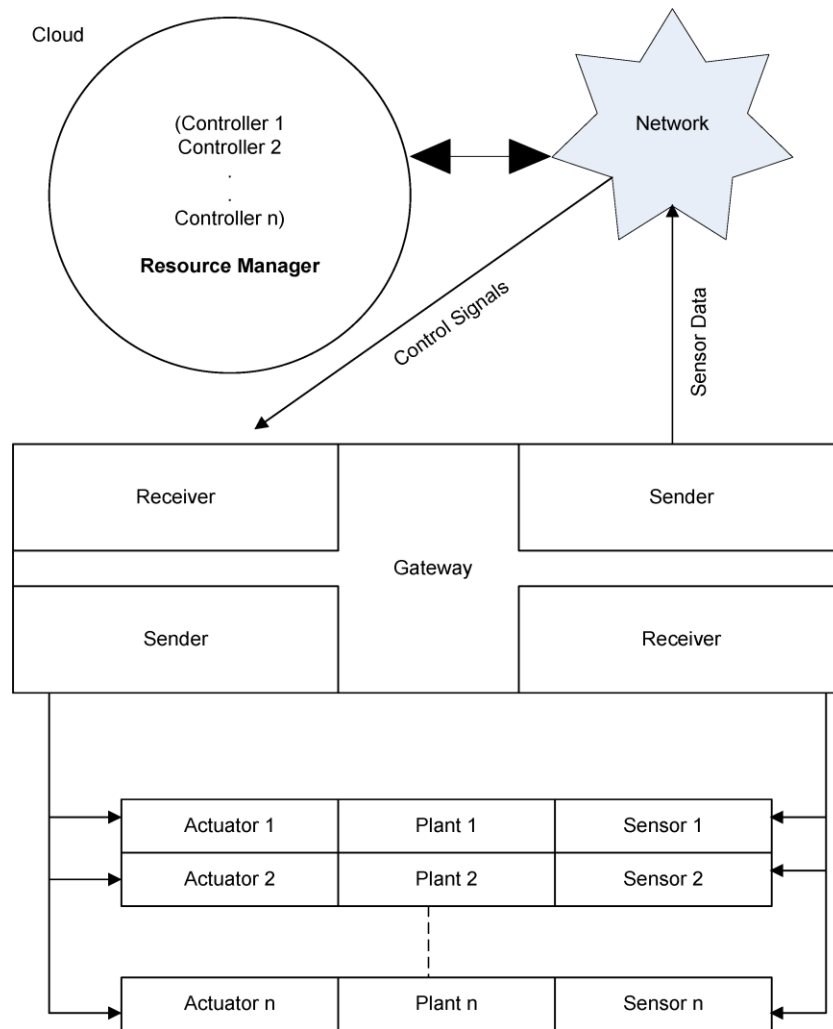
- Manufacturing Systems



- UAV

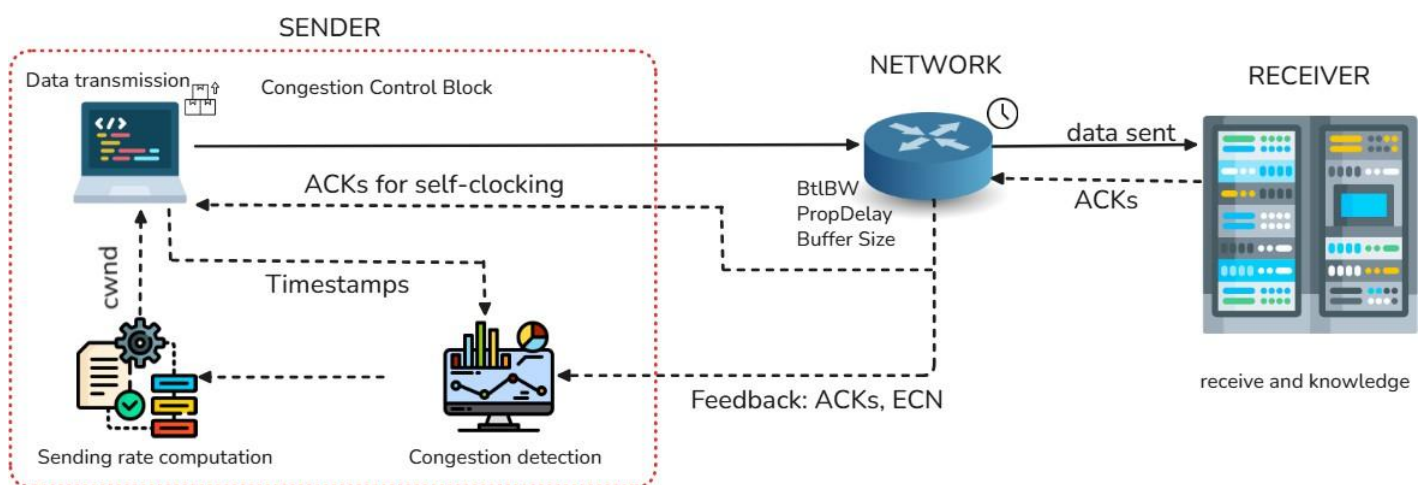


- Cloud computing



2. TCP (Transmission control protocol) congestion control

TCP congestion control, cara kerjanya ialah pengirim menyesuaikan laju pengiriman berdasarkan umpan balik dari jaringan (ACK, timeout, indikasi kehilangan paket, atau metrik delay). Alurnya terdapat probe → observe → adjust yang secara fungsi sama dengan loop control. Salah satu alasan kenapa saya memilih contoh ini karena banyak literatur memodelkan TCP/AQM (Active Queue management) dan algoritma TCP sebagai sistem umpan balik dan menggunakan alat kontrol (seperti stabilitas, PID/PI analog, model delay) untuk analisis dan desainnya. Mekanisme slow-start / AIMD / congestion window merupakan pengendali yang menutup loop feedback dengan plant berupa antrean/router di jaringan.



Sender berisi tiga fungsi utama: (A) Congestion detection, memonitor metrik jaringan seperti congestion window ($cwnd$), data-in-flight (L), dan round-trip time (RTT); (B) Sending rate computation, menghitung target RTT (R_{target}), prediksi data-in-flight ($L_{predict}$), dan nilai congestion window baru (W_{new}) berdasarkan metrik yang terukur; (C) Data transmission, mengirim data sesuai nilai W_{new} . Paket melewati jaringan (Network) yang merepresentasikan tiga sifat penting: Bottleneck bandwidth (BtlBW) (menetapkan laju maksimum), Propagation delay (PropDelay) (penundaan sinyal antara host), dan Buffer size (antrean pada router yang dapat menyebabkan delay dan loss). Receiver menerima paket dan mengirimkan sinyal balik berupa ACK (atau ECN/loss indication) kembali ke sender. Umpan balik inilah yang menutup loop kontrol, sender menyesuaikan laju kirim berdasarkan sinyal tersebut.

Saya memilih contoh Networked Control System (NCS) dan TCP congestion control karena keduanya menerapkan kontrol loop tertutup pada konteks jaringan. Keduanya memakai umpan balik seperti pengukuran (metrik jaringan atau kondisi fisik) dikirim ke pengendali yang lalu menyesuaikan aksi (perintah aktuator atau laju kirim).

Referensi:

Networked Control system

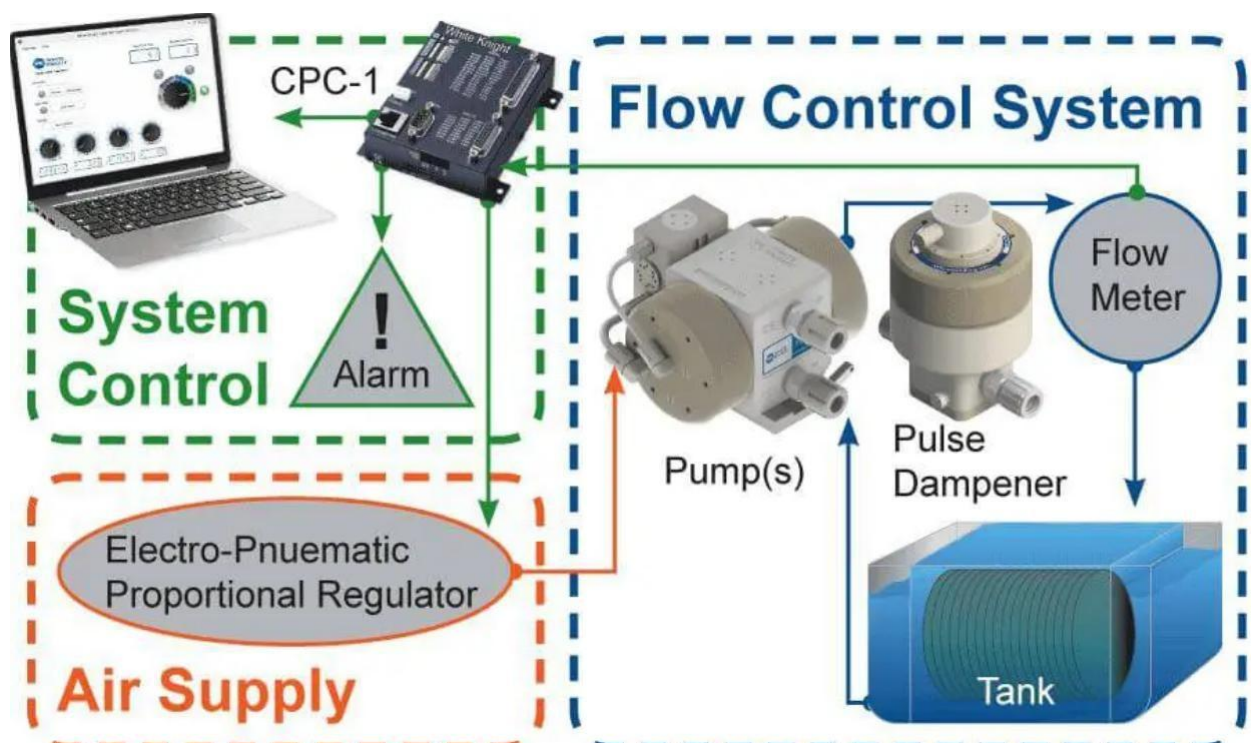
- https://en.wikipedia.org/wiki/Networked_control_system
- <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/networked-control-system>
- <https://encyclopedia.pub/entry/8326>
- <https://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/134489/implementasi-komunikasi-untuk-ncs-networked-control-system-berbasis-jaringan-internet.html>

TCP congestion control

- <https://hackaday.com/2025/05/25/a-quick-introduction-to-tcp-congestion-control/>
- <https://notes.networklessons.com/tcp-congestion-control>
- https://en.wikipedia.org/wiki/TCP_congestion_control
- <https://www.mdpi.com/2079-9292/14/2/263>

Untuk memenuhi syarat tugas jika tidak sesuai dengan prasyarat (hardware device), saya juga akan menambahkan dua contoh closed loop system pada perangkat keras sebagai pelengkap.

3. White Knight Controller

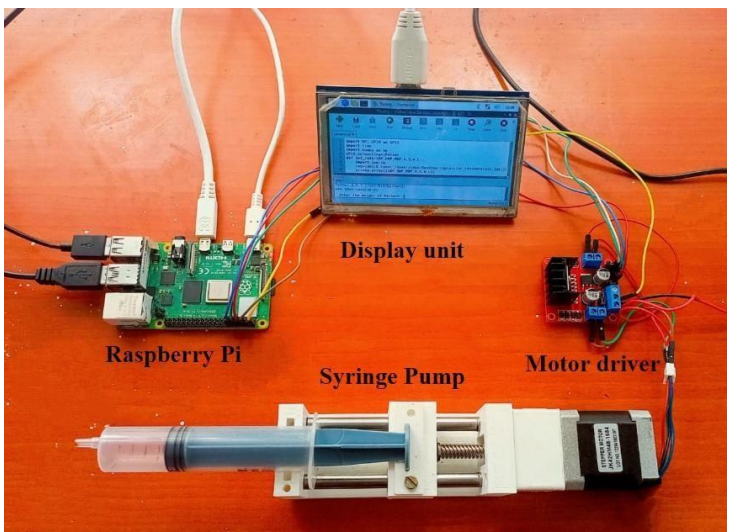
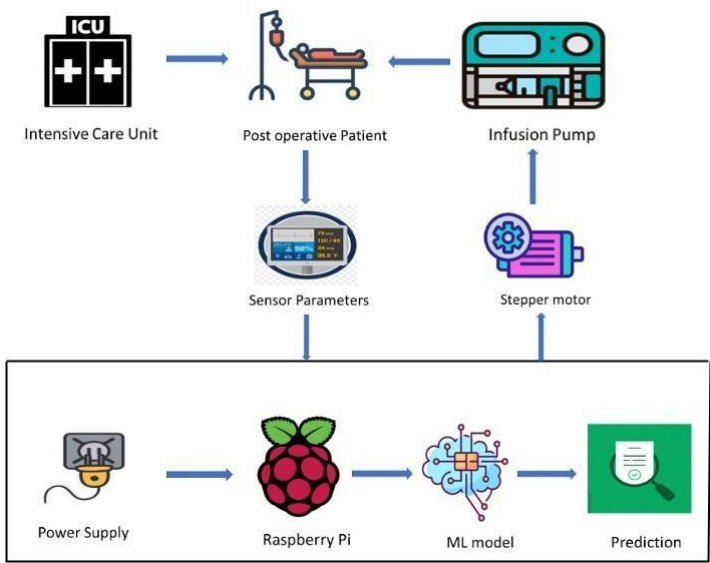
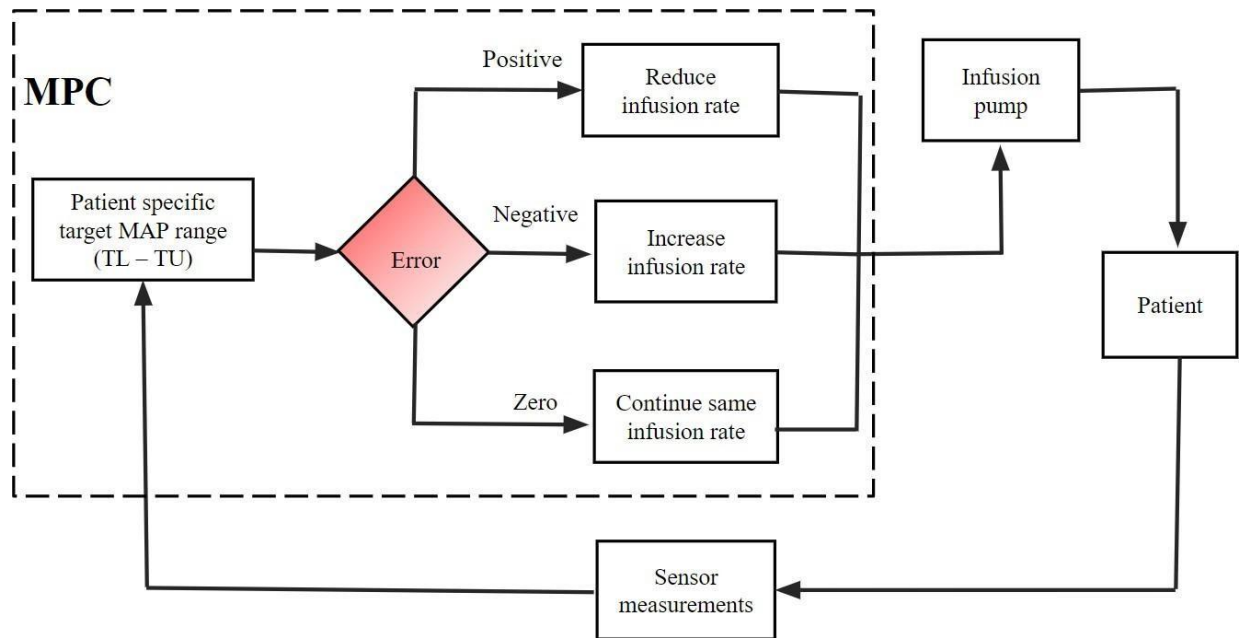


Sistem kontrol aliran fluida bekerja dengan prinsip closed-loop, di mana target aliran cairan ditentukan lebih dulu sebagai setpoint. Controller menerima data dari flow meter yang mengukur aliran aktual, lalu membandingkan hasil pengukuran dengan setpoint. Jika terjadi perbedaan (error), controller mengirim sinyal ke electro-pneumatic proportional regulator, yang menyesuaikan tekanan pada pompa. Pompa kemudian mengatur laju aliran cairan melalui sistem, dihaluskan oleh pulse dampener, dan aliran aktual kembali diukur oleh sensor. Siklus

umpan balik ini terus-menerus berlangsung, sehingga aliran cairan tetap stabil sesuai target. Jika terjadi kondisi abnormal, sistem dapat memicu alarm untuk peringatan.

Referensi: [Closed-Loop Controllers - White Knight Fluid Handling](#)

4. Infusion pump (medic)



Infusion pump medis bekerja dengan prinsip sistem closed-loop, di mana target tekanan darah rata-rata pasien (MAP) ditentukan lebih dulu sebagai set point. Sensor kemudian mengukur kondisi aktual pasien dan hasil pengukuran ini dibandingkan dengan target. Jika terjadi selisih (error), sistem akan mengambil keputusan: bila tekanan terlalu tinggi maka laju infus dikurangi, bila terlalu rendah laju infus ditambah, dan bila sesuai target laju infus tetap dipertahankan. Perintah ini dikirim ke infusion pump sebagai aktuator, yang mengatur jumlah cairan obat yang masuk ke tubuh pasien. Hasilnya kembali dipantau oleh sensor sehingga tercipta siklus umpan balik yang terus-menerus menjaga kondisi pasien tetap stabil sesuai rentang yang diinginkan.